

动态规划

(Dynamic programming)

动态规划的基本思想

最短路径问题

资源分配问题

背包问题

建立动态规划模型的步骤

1、划分阶段

划分阶段是运用动态规划求解多阶段决策问题的第一步，在确定多阶段特性后，按时间或空间先后顺序，将过程划分为若干相互联系阶段。对于静态问题要人为地赋予“时间”概念，以便划分阶段。

2、正确选择状态变量

选择变量既要能确切描述过程演变又要满足无后效性，而且各阶段状态变量的取值能够确定。一般地，状态变量的选择是从过程演变的特点中寻找。

3、确定决策变量及允许决策集合

通常选择所求解问题的关键变量作为决策变量，同时要给出决策变量的取值范围，即确定允许决策集合。

4、确定状态转移方程

根据 k 阶段状态变量和决策变量，写出 $k+1$ 阶段状态变量，状态转移方程应当具有递推关系。

5、确定阶段指标函数和最优指标函数，建立动态规划基本方程

阶段指标函数是指第 k 阶段的收益，最优指标函数是指从第 k 阶段状态出发到第 n 阶段末所获得收益的最优值，最后写出动态规划基本方程。

以上五步是建立动态规划数学模型的一般步骤。由于动态规划模型与线性规划模型不同，动态规划模型没有统一的模式，建模时必须根据具体问题具体分析，只有通过不断实践总结，才能较好掌握建模方法与技巧。

四、背包问题

有一个徒步旅行者，其可携带物品重量的限度为 a 公斤，设有 n 种物品可供他选择装入包中。已知每种物品的重量及使用价值（作用），问此人应如何选择携带的物品（各几件），使所起作用（使用价值）最大？

物品	1	2	$\dots$	j	$\dots$	n
重量（公斤/件）	a_1	a_2	$\dots$	a_j	$\dots$	a_n
每件使用价值	c_1	c_2	$\dots$	c_j	$\dots$	c_n

这就是背包问题。类似的还有工厂里的下料问题、运输中的货物装载问题、人造卫星内的物品装载问题等。

设 x_j 为第 j 种物品的装件数（非负整数）则问题的数学模型如下：

$$\max Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq a \\ x_j \geq 0 \text{ 且为整数 } (j=1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

用动态规划方法求解，令

$f_k(y)$ = 总重量不超过 y 公斤，包中只装有前 k 种物品时的最大使用价值。

其中 $y \geq 0$, $k = 1, 2, \dots, n$ 。所以问题就是求 $f_n(a)$

其递推关系式为：

$$f_k(y) = \max_{0 \leq x_k \leq \frac{y}{a_k}} \{c_k x_k + f_{k-1}(y - a_k x_k)\}$$

其中 $2 \leq k \leq n$

当 $k=1$ 时，有：

$$f_1(y) = c_1 \left(\frac{y}{a_1} \right), \quad \left[x_1 = \left(\frac{y}{a_1} \right) \right]$$

其中 $\left(\frac{y}{a_1} \right)$ 表示不超过 $\frac{y}{a_1}$ 的最大整数

例题：求下面背包问题的最优解

$$\max Z = 8x_1 + 5x_2 + 12x_3$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

物品	1	2	3
重量 (公斤)	3	2	5
使用价值	8	5	12

解： $a=5$ ，问题是求 $f_3(5)$

$$f_3(5) = \max_{\substack{0 \leq x_3 \leq \frac{5}{a_3} \\ x_3 \text{ 整数}}} \{ 12 x_3 + f_2(5 - 5 x_3) \}$$

$$f_3(5) = \max_{\substack{0 \leq x_3 \leq \frac{5}{a_3} \\ x_3 \text{ 整数}}} \{ 12 x_3 + f_2(5 - 5 x_3) \}$$

$$= \max_{\substack{0 \leq x_3 \leq \frac{5}{5} \\ x_3 \text{ 整数}}} \{ 12 x_3 + f_2(5 - 5 x_3) \}$$

$$= \max_{x_3=0,1} \{ 12 x_3 + f_2(5 - 5 x_3) \}$$

$$= \max \left\{ \underset{(x_3=0)}{0 + f_2(5)}, \quad \underset{(x_3=1)}{12 + f_2(0)} \right\}$$

$$f_2(5) = \max_{\substack{0 \leq x_2 \leq \frac{5}{a_2} \\ x_2 \text{ 整数}}} \{ 5x_2 + f_1(5 - 2x_2) \}$$

$$= \max_{\substack{0 \leq x_2 \leq \frac{5}{2} \\ x_2 \text{ 整数}}} \{ 5x_2 + f_1(5 - 2x_2) \}$$

$$= \max_{x_2=0,1,2} \{ 5x_2 + f_1(5 - 2x_2) \}$$

$$= \max \left\{ \underset{(x_2=0)}{0 + f_1(5)}, \quad \underset{(x_2=1)}{5 + f_1(3)}, \quad \underset{(x_2=2)}{10 + f_1(1)} \right\}$$

$$f_2(0) = \max_{\substack{0 \leq x_2 \leq \frac{0}{a_2} \\ x_2 \text{ 整数}}} \{ 5x_2 + f_1(0 - 2x_2) \}$$

$$= \max_{\substack{0 \leq x_2 \leq \frac{0}{2} \\ x_2 \text{ 整数}}} \{ 5x_2 + f_1(0 - 2x_2) \}$$

$$= \max_{x_2=0} \{ 5x_2 + f_1(0 - 2x_2) \}$$

$$= \max_{(x_2=0)} \left\{ 0 + f_1(0) \right\} = f_1(0)$$

$$f_1(5) = c_1 x_1 = 8 \times \frac{5}{3} = 8 \quad (x_1 = 1)$$

$$f_1(3) = c_1 x_1 = 8 \times \frac{3}{3} = 8 \quad (x_1 = 1)$$

$$f_1(1) = c_1 x_1 = 8 \times \frac{1}{3} = 0 \quad (x_1 = 0)$$

$$f_1(0) = c_1 x_1 = 8 \times \frac{0}{3} = 0 \quad (x_1 = 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore f_2(5) &= \max \left\{ \underset{(x_2=0)}{0 + f_1(5)}, \quad \underset{(x_2=1)}{5 + f_1(3)}, \quad \underset{(x_2=2)}{10 + f_1(1)} \right\} \\ &= \max \{ 8, \quad 5 + 8, \quad 10 \} = 13 \quad (x_1 = 1, x_2 = 1) \end{aligned}$$

$$f_2(0) = \max_{(x_2=0)} \left\{ 0 + f_1(0) \right\} = f_1(0) = 0 \quad (x_1 = 0, x_2 = 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore f_3(5) &= \max_{(x_3=0)} \left\{ 0 + f_2(5), \quad 12 + f_2(0) \right\} \\ &= \max \left\{ 0 + 13, \quad 12 + 0 \right\} \\ &= 13 \quad (x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0) \end{aligned}$$

所以，最优解为 $X = (1, 1, 0)$ ，最优值为 $Z = 13$ 。

练习1：某厂生产三种产品，各种产品重量与利润的关系如表所示。现将此三种产品运往市场出售，运输能力总重量不超过6吨，问如何安排运输，使总利润最大？

种类	1	2	3
重量 (吨)	2	3	4
单件利润 (元)	80	130	180

最优方案： $x_1 = (0.2.0)$ $x_2 = (1.0.1)$

$Z=260$

练习2：求下列问题的最优解

$$\max Z = 4x_1 + 5x_2 + 6x_3$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

$$X=(2. \ 1. \ 0)$$

$$\text{最优值为 } Z=13$$

谢谢大家